

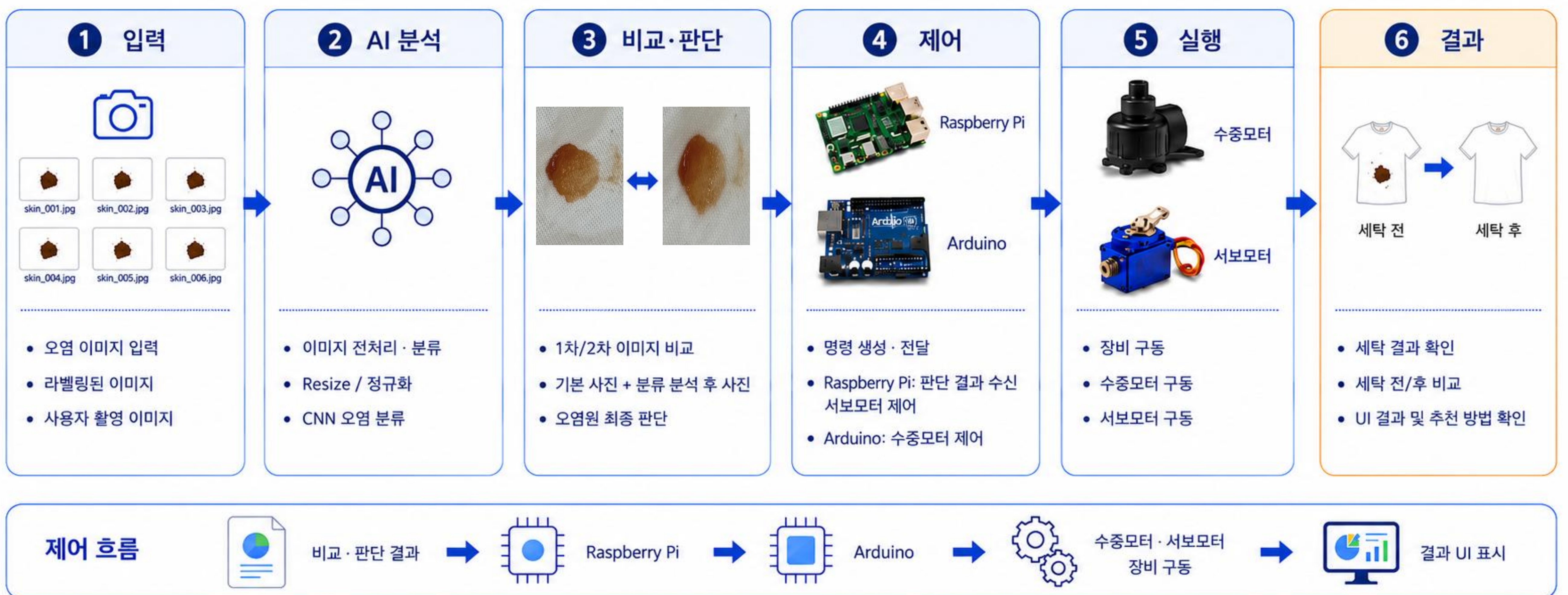
스마트 자동 세척기

팀원: 김서현, 김해랑, 김혜진, 문유나, 박서진 | 지도교수: 공규열

개요

기존의 얼룩 제거 과정은 사용자의 경험과 감각에 의조하여 세제 선택 및 세탁 방법이 달라지는 문제가 있다. 본 프로젝트는 AI기반 오염 분석 기술과 자동 세탁 시스템을 결합하여, 사용자가 쉽고 정확하게 얼룩을 제거할 수 있도록 돕는 스마트 자동 세척기를 제작하는 것을 목표로 한다.

시스템 구조 및 동작 흐름



주요기능



- 1 AI오염분석**
 - CNN 기반 얼룩 분류
 - 1차/2차 촬영 비교 분석
 - 신뢰도 기반 최종 판단



- 2 Open AI 설명 생성**
 - 오염 선정 이유 제공
 - 사용자 친화적 설명 출력
 - 추천 세탁 방법 제공

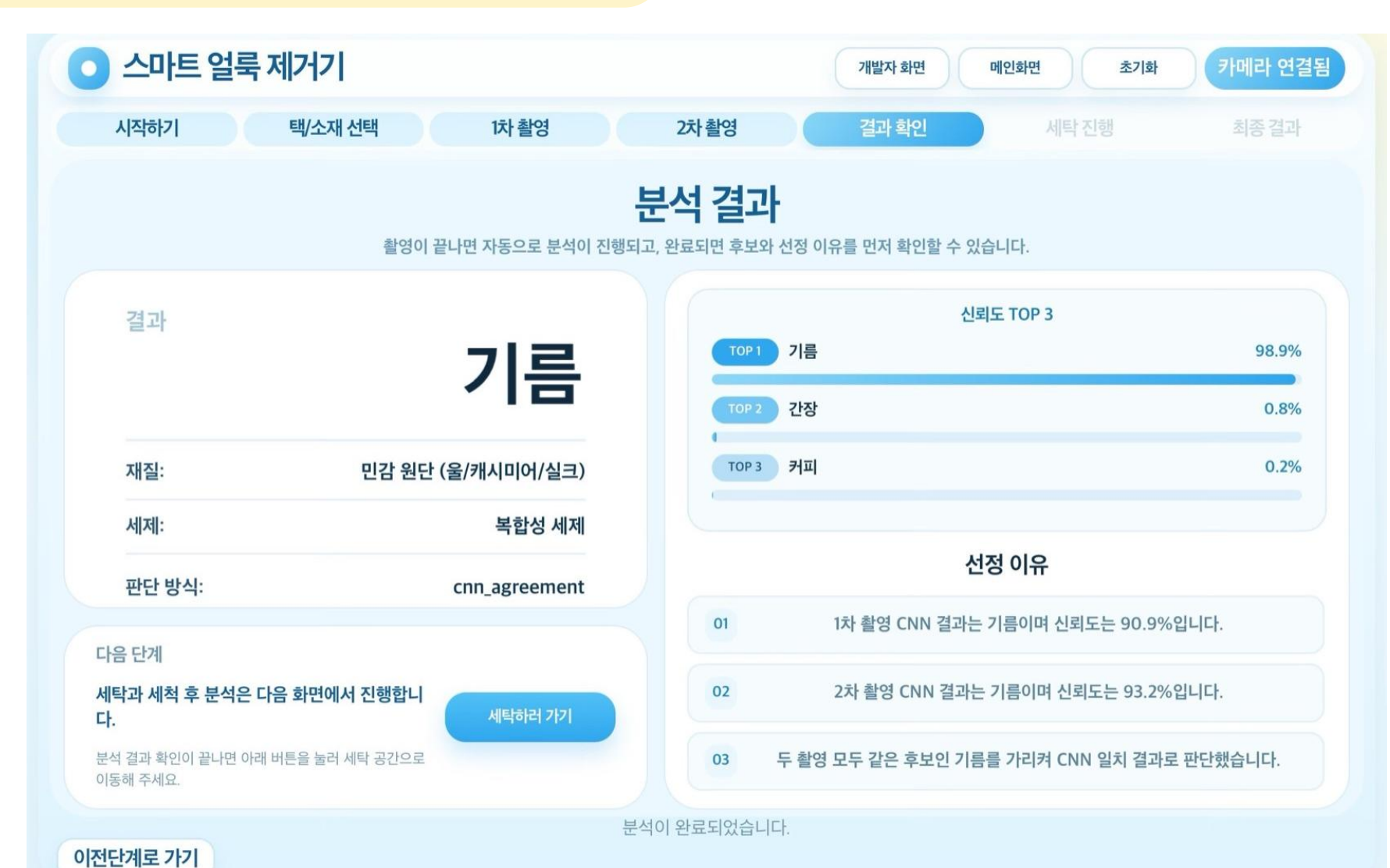


- 3 자동 세탁 시스템**
 - 물 및 세제 자동 분사
 - 브러싱 동작 수행
 - 세탁 후 제거 정도 분석



- 4 사용자 UI**
 - 실시간 카메라 스트리밍

사용자 ui



기대효과

- 사용자가 얼룩 종류를 직접 판단하지 않아도 카메라 촬영만으로 세척 방향을 안내할 수 있다.
- 원단 그룹별 브러시 강도 제한을 통해 민감 원단 손상 가능성을 줄인다.
- 국소 분사 구조와 펌프 구동 시간 제한을 통해 물과 세제 사용량을 줄인다.
- 세척 후 이미지를 다시 분석하여 결과를 정량적으로 확인하고, 재세척 여부를 사용자에게 안내한다.